

**EX-701(GS)**  
**B.Tech. VII Semester**  
**Examination, December 2025**  
**Grading System (GS)**  
**Power System Protection**  
**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

- Note :** (i) Attempt any **five** questions.  
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।  
 (ii) **All questions carry equal marks.**  
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।  
 (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.  
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. (a) Derive an expression for the fault current of a double line to ground fault. 7  
 दोहरी लाइन से भू-गलित दोष की दोष धारा के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न करें।  
 (b) A 25 MVA, 13.2 kV alternator with a solidly grounded neutral has a sub-transient reactance of 0.25p.u. The negative and zero sequence reactance are 0.35 and 0.1 p.u. respectively. A single line to ground fault occurs at the terminals of an unloaded alternator, determine the fault current and the line-to-line voltage. Neglect resistance. 7

EX-701(GS)

P.T.O.

एक 25 MVA, 13.2 kV अल्टरनेटर, जिसमें ठोस रूप से ग्राउंडेड न्यूट्रल है, का उप-क्षणिक प्रतिघात 0.25p.u. है। ऋणात्मक और शून्य अनुक्रम प्रतिघात क्रमशः 0.35 और 0.1 p.u. हैं। एक अनलोडेड अल्टरनेटर के टर्मिनलों पर एक सिंगल लाइन-टू-ग्राउंड फॉल्ट होता है, फॉल्ट करंट और लाइन-टू-लाइन वोल्टेज निर्धारित करें। प्रतिरोध की उपेक्षा करें।

2. (a) What is the significance of symmetrical components in fault analysis? Explain how they simplify the analysis of unsymmetrical faults. 7  
 दोष विश्लेषण में सममित घटकों का क्या महत्व है? समझाइए कि वे असममित दोषों के विश्लेषण को कैसे सरल बनाते हैं।  
 (b) Discuss the operating principle of an impedance relay and draw its characteristics on the R-X plane? 7  
 प्रतिरोधा रिले के संचालन सिद्धान्त पर चर्चा करें और R-X तल पर इसकी विशेषताओं को चित्रित करें?
3. (a) Describe the construction, principle of operation and application of an: 7  
 (i) Induction disc  
 (ii) Induction cup type of relay. What is the ratio of reset to pick up value in case of these relays?  
 एक रिले के निर्माण, संचालन सिद्धान्त और अनुप्रयोग का वर्णन करें।  
 (i) प्रेरण डिस्क  
 (ii) प्रेरण कप प्रकार। इन रिले के मामले में रीसेट और पिक अप मान का अनुपात क्या है?  
 (b) Describe the working principle of static directional and static distance relays. 7  
 स्थैतिक दिशात्मक और स्थैतिक दूरी रिले के कार्य सिद्धान्त का वर्णन करें।

EX-701(GS)

[3]

4. (a) Describe the **stator** protection of an alternator by percentage differential protection with a neat sketch. 7  
एक स्पष्ट रेखाचित्र के साथ प्रतिशत अंतर संरक्षण द्वारा एक अल्टरनेटर के स्टैटर संरक्षण का वर्णन करें।
- (b) A 3 $\phi$  transformer having a line voltage ratio of 0.4/11 kV is connected in star-delta, and a protective transformer on the 400 V side has a CT ratio of 500/5. What must be the ratio of the protective transformers on the 11kV side? <https://www.rgpvonline.com> 7  
एक 3 $\phi$  ट्रांसफॉर्मर जिसका लाइन वोल्टेज अनुपात 0.4/11 kV है, स्टार डेल्टा में जुड़ा है, और 400 V पक्ष पर एक सुरक्षात्मक ट्रांसफॉर्मर जिसका CT अनुपात 500/5 है, जुड़ा है। 11kV पक्ष पर सुरक्षात्मक ट्रांसफॉर्मरों का अनुपात क्या होगा?
5. (a) Discuss the various **methods** of busbar protection. Explain differential protection and frame leakage protection schemes. 7  
बसबार सुरक्षा के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें। विभेदक सुरक्षा और फ्रेम रिसाव सुरक्षा योजनाओं की व्याख्या करें।
- (b) Describe the construction, operating principle and application of the vacuum circuit Breaker. For what voltage range is it recommended? 7  
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के निर्माण, संचालन सिद्धान्त और अनुप्रयोग का वर्णन करें। यह किस वोल्टेज रेंज के लिए अनुशंसित है?
6. (a) Define recovery voltage and restriking voltage. Explain their significance in circuit breaker operation. 7  
रिकवरी वोल्टेज और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को परिभाषित करें। सर्किट ब्रेकर संचालन में इनके महत्व की व्याख्या करें।

[4]

- (b) What is the significance of breaking and making capacity in circuit breakers? Discuss the phenomenon of arc formation in a CB. 7  
सर्किट ब्रेकर में तोड़ने और बनाने की क्षमता का क्या महत्व है? सर्किट ब्रेकर में आर्क निर्माण की परिघटना पर चर्चा कीजिए।
7. (a) What is the role of level detectors in static relays? Explain with a neat functional diagram. 7  
स्थैतिक रिले में लेवल डिटेक्टर की क्या भूमिका है? एक स्पष्ट कार्यात्मक आरेख द्वारा समझाइए।
- (b) Discuss the importance of security and reliability in modern protection systems. How are they ensured? 7  
आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों में सुरक्षा और विश्वसनीयता के महत्व पर चर्चा कीजिए। इन्हें कैसे सुनिश्चित किया जाता है?
8. Write a short note on any **two**: 7+7=14  
(a) Concept of microprocessor-based protection schemes  
(b) Working principle and operation of a Buchholz relay  
(c) MHO relay and OFF-SET MHO relays with their characteristics  
(d) Current-limiting reactors in power systems  
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-  
(a) माइक्रोप्रोसेसर-आधारित सुरक्षा योजनाओं की अवधारणा  
(b) बुचोलज़ रिले का कार्य सिद्धान्त और संचालन  
(c) MHO रिले और ऑफ-सेट MHO रिले तथा उनकी विशेषताएँ  
(d) विद्युत प्रणालियों में धारा-सीमित रिएक्टर

\*\*\*\*\*